

Universidade de Pernambuco
Campus Garanhuns

Segunda Verificação de Aprendizagem de Banco de Dados - Computação

Nome:

Matrícula/CPF:

[1] (1,0) [FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo] Em sistemas de banco de dados, o mecanismo que executa automaticamente um conjunto de comandos em resposta a eventos específicos (INSERT, UPDATE, DELETE) em uma tabela é denominado

- A) Stored Procedure B) Index C) View D) Constraint E) Trigger

[2] (1,0) [AMEOSC - 2025 - Prefeitura de Mondaí - Analista de T.I.] Em sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais, o SQL (Structured Query Language) é a linguagem primordial para a manipulação de dados e a automação de tarefas. A compreensão de seus comandos fundamentais, bem como a aplicação de recursos avançados, como procedimentos armazenados e triggers, é crucial para a garantia da integridade, performance e segurança dos dados. Sobre os conceitos e funcionalidades do SQL e seus componentes, assinale a alternativa correta.

- A) Triggers são objetos de banco de dados que executam automaticamente um bloco de código SQL (procedimento armazenado ou script) em resposta a eventos específicos (como INSERT, UPDATE ou DELETE) que ocorrem em uma tabela, podendo ser configurados para atuar BEFORE ou AFTER o evento, visando a imposição de regras de negócio, auditoria ou manutenção da integridade referencial.
- B) Consultas SQL utilizando o operador UNION combinam linhas de dois ou mais resultados de subconsultas distintas, desde que a ordem e o tipo de dados das colunas sejam compatíveis, automaticamente removendo linhas duplicadas e mantendo a ordem original de inserção dos resultados.
- C) Procedimentos armazenados são primariamente utilizados para manipulação da estrutura do banco de dados (DDL), sendo reotimizados a cada execução, o que contribui para o aumento do tráfego de rede devido à persistência de seu plano de execução exclusivamente no nível do cliente.
- D) O comando SQL TRUNCATE TABLE executa a exclusão de todas as linhas de uma tabela com base em condições especificadas por uma cláusula WHERE, e suas operações são registradas detalhadamente, permitindo a reversão via ROLLBACK em caso de erro em sistemas transacionais.

[3] (1,0) [IADES - 2013 - EBSEH - Analista de T.I.] Uma procedure contém um grupo de instruções SQL e PL/SQL e permitem centralizar sua lógica do negócio no banco de dados. Com base neste conceito, assinale a alternativa correta.

- A) As procedures podem ser acessadas por qualquer programa, independente deste ter acesso ao banco de dados.
- B) A repetição do nome da procedure, depois da palavra-chave END, é obrigatória.
- C) Para executar ou chamar uma procedure, usa-se a instrução CALL.
- D) As procedures são semelhantes às funções, pois ambas retornam um valor.
- E) O uso do "OR REPLACE", no comando "CREATE PROCEDURE", significa que a procedure a ser criada substituirá a procedure existente, mantendo uma cópia da antiga procedure no dicionário de dados com o sufixo "_OLD".

[4] (1,0) [Instituto Acesso - 2024 - Câmara de Manaus - Analista de Sistemas] A otimização de consultas SQL é essencial para melhorar o desempenho de sistemas que processam grandes volumes de dados. Análises adequadas permitem identificar gargalos e aumentar a eficiência das operações de leitura e escrita. Qual das alternativas a seguir representa uma técnica eficaz para otimizar o desempenho de uma consulta SQL?

- A) Utilizar subconsultas sempre que possível para dividir o processamento de dados em etapas menores, melhorando a performance.
- B) Evitar o uso de índices, pois eles aumentam o tempo de escrita e podem impactar a performance geral do banco de dados.
- C) Usar funções de agregação em todas as consultas para reduzir o número de linhas retornadas.
- D) Analisar e otimizar o uso de índices e restringir as consultas apenas às colunas e registros necessários.
- E) Usar `SELECT *` para retornar todas as colunas da tabela, pois simplifica a consulta e reduz a carga no banco de dados.

[5] (2,0) Considere o seguinte cenário: um sistema de biblioteca realiza duas operações ao registrar um empréstimo — debita uma unidade do estoque do livro e cria um registro na tabela de empréstimos ativos:

`BEGIN;`

```
UPDATE livro SET estoque = estoque - 1 WHERE id = 55;  
INSERT INTO emprestimo_ativo (id_livro, id_aluno, data)  
VALUES (55, 302, CURRENT_DATE);
```

`COMMIT;`

- A) O que ocorreria com o banco se o sistema falhasse após o `UPDATE` e antes do `INSERT`? Descreva o estado inconsistente gerado. (0,5 pt)
- B) Explique como o banco garante a consistência dos dados. (0,75 pt)
- C) Identifique e defina a propriedade ACID que torna esse comportamento possível. Há outra propriedade ACID relevante nesse cenário? Explique. (0,75 pt)

[6] (2,0) Considere as relações:

`ALUNO(ra, nome, curso)`

`EMPRESTIMO(id, ra_aluno, id_livro, data_devolucao)`

`LIVRO(id, titulo, autor)`

- A) Escreva em álgebra relacional a expressão que retorna o título dos livros emprestados para alunos do curso de Computação. (1 pt)
- B) Explique a diferença entre Seleção (σ) e Projeção (π), com um exemplo de cada usando as relações acima. (1 pt)

[7] (2,0) Em um sistema com múltiplos usuários acessando o banco simultaneamente, problemas de concorrência podem comprometer a integridade dos dados.

- A) Descreva o Dirty Read com um exemplo concreto envolvendo duas transações em um sistema escolar (ex: lançamento de notas). (1 pt)
- B) Descreva o Non-repeatable Read. Em que ele difere do Dirty Read? (1 pt)